Ключ для преподавателя

Урок 08. Свободное падение тел · Физика · варианты А, Б и В · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
Ф	формула	выбрана не та формула или неверно выражена величина
Е	единицы	не переведены км/ч, см, г или минуты в СИ, нет единицы в ответе
Н	направление и знак	неверно выбран знак проекции или направление вектора
П	понятие	перепутаны путь и перемещение, вес и сила тяжести, скорость и ускорение
А	арифметика	ошибка в вычислениях
Р	запись	нет «Дано», рисунка или единицы, решение без пояснения
Л	другая логика	рассуждение не сводится к перечисленному, обсудить устно

Вариант А

Задание 1. Ответ: только сила тяжести; да, свободное падение

Камень движется в вакууме после того, как его отпустили. Какая сила действует на него? Является ли движение свободным падением?

- Свободное падение — движение под действием только силы тяжести.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «тяжёлое упадёт раньше»** — П: в вакууме масса не влияет на ускорение

Задание 2. Ответ: вверх: $a_y = -g$; вниз: $a_y = +g$; направление ускорения не меняется

Вектор g направлен вниз. Каков знак проекции a_y, если ось направлена вверх? А если вниз?

- Меняется знак проекции, а не направление вектора.

> **Частые неверные ответы и ошибки: $a_y = +g$ при оси вверх** — Н: знак проекции не соотнесён с осью

Задание 3. Ответ: 10 м/с

Тело отпустили без начальной скорости. Найди модуль скорости через 1 с ($g = 10$ м/с^2).

- $v = gt = 10 \cdot 1 = 10$ м/с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 5** — Ф: использована формула пути

Задание 4. Ответ: 20 м

Какое расстояние пройдёт свободно падающее тело за 2 с, если $v_0 = 0$ ($g = 10$ м/с^2)?

- $h = gt^2/2 = 10 \cdot 2^2 / 2 = 20$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 20** — Ф: использована формула скорости; **10** — А: время не возведено в квадрат

Задание 5. Ответ: t = 3 с; v = 30 м/с

Камень отпустили с высоты 45 м. Найди время падения и скорость перед ударом ($g = 10$ м/с^2).

- $t = \sqrt{(2h/g)} = \sqrt{(90/10)} = 3$ с.
- $v = gt = 30$ м/с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: t = 9 с** — Ф: потерян корень из выражения

Задание 6. Ответ: упадут одновременно: a = F/m = mg/m = g, масса сокращается

Шары массой 1 кг и 5 кг одновременно отпустили с одной высоты в вакууме. Какой упадёт раньше? Объясни через второй закон Ньютона.

- Тяжёлое тело сильнее притягивается, но и инертнее: ускорение одинаково.

> **Частые неверные ответы и ошибки: тяжёлый упадёт раньше** — П: не учтена инертность

Задание 7. Ответ: h = 80 м; v = 40 м/с

Тело падало 4 с без начальной скорости. С какой высоты оно упало и какой скорости достигло ($g = 10$ м/с^2)?

- $h = gt^2/2 = 5 \cdot 4^2 = 80$ м.
- $v = gt = 40$ м/с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: h = 40** — Ф: высота найдена по формуле скорости

Задание 8. Ответ: 2 с

Ученик для высоты 20 м написал $t = 2h/g = 4$ с. Найди ошибку и вычисли время правильно.

- Из $h = gt^2/2$ получаем $t = \sqrt{(2h/g)}$; ученик потерял квадратный корень.
- $t = \sqrt{(40/10)} = 2$ с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 4 с** — Ф: повторена ошибка ученика

Вариант Б

Задание 1. Ответ: только сила тяжести; падают одинаково, одновременно достигают дна

В трубке без воздуха одновременно отпускают перо и дробинку. Какая сила действует на тела? Как они будут падать?

- Свободное падение — движение под действием только силы тяжести.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «тяжёлое упадёт раньше»** — П: в вакууме масса не влияет на ускорение

Задание 2. Ответ: вверх: $a_y = -g$; вниз: $a_y = +g$; направление ускорения не меняется

Вектор g направлен вниз. Каков знак проекции a_y, если ось направлена вверх? А если вниз?

- Меняется знак проекции, а не направление вектора.

> **Частые неверные ответы и ошибки: $a_y = +g$ при оси вверх** — Н: знак проекции не соотнесён с осью

Задание 3. Ответ: 30 м/с

Тело отпустили без начальной скорости. Найди модуль скорости через 3 с ($g = 10$ м/с^2).

- $v = gt = 10 \cdot 3 = 30$ м/с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 45** — Ф: использована формула пути

Задание 4. Ответ: 45 м

Какое расстояние пройдёт свободно падающее тело за 3 с, если $v_0 = 0$ ($g = 10$ м/с^2)?

- $h = gt^2/2 = 10 \cdot 3^2 / 2 = 45$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 30** — Ф: использована формула скорости; **15** — А: время не возведено в квадрат

Задание 5. Ответ: t = 4 с; v = 40 м/с

Камень отпустили с высоты 80 м. Найди время падения и скорость перед ударом ($g = 10$ м/с^2).

- $t = \sqrt{(2h/g)} = \sqrt{(160/10)} = 4$ с.
- $v = gt = 40$ м/с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: t = 16 с** — Ф: потерян корень из выражения

Задание 6. Ответ: упадут одновременно: a = F/m = mg/m = g, масса сокращается

Шары массой 1 кг и 5 кг одновременно отпустили с одной высоты в вакууме. Какой упадёт раньше? Объясни через второй закон Ньютона.

- Тяжёлое тело сильнее притягивается, но и инертнее: ускорение одинаково.

> **Частые неверные ответы и ошибки: тяжёлый упадёт раньше** — П: не учтена инертность

Задание 7. Ответ: h = 125 м; v = 50 м/с

Тело падало 5 с без начальной скорости. С какой высоты оно упало и какой скорости достигло ($g = 10$ м/с^2)?

- $h = gt^2/2 = 5 \cdot 5^2 = 125$ м.
- $v = gt = 50$ м/с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: h = 50** — Ф: высота найдена по формуле скорости

Задание 8. Ответ: 4 с

Ученик для высоты 80 м написал $t = 2h/g = 16$ с. Найди ошибку и вычисли время правильно.

- Из $h = gt^2/2$ получаем $t = \sqrt{(2h/g)}$; ученик потерял квадратный корень.
- $t = \sqrt{(160/10)} = 4$ с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 16 с** — Ф: повторена ошибка ученика

Лист B: усложнённые задания

Задание 1. Ответ: t = 4 с; 35 м

Тело свободно падает без начальной скорости с высоты 80 м. Найди время падения и путь, пройденный за последнюю секунду ($g = 10$ м/с^2).

- $t = \sqrt{(2h/g)} = \sqrt{16} = 4$ с.
- За 3 с тело прошло $5 \cdot 9 = 45$ м.
- За последнюю секунду $80 - 45 = 35$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 20 м** — П: путь за последнюю секунду принят равным пути за 1 с (равномерное движение); **40 м** — Ф: путь за 4 с поделен на 2

Задание 2. Ответ: h = 45 м; t = 3 с

Свободно падающее без начальной скорости тело за последнюю секунду пролетело 25 м. С какой высоты оно упало и сколько времени падало ($g = 10$ м/с^2)?

- За последнюю секунду путь $s = g(2t - 1)/2 = 5(2t - 1) = 25$.
- Отсюда $2t - 1 = 5$, $t = 3$ с.
- $h = gt^2/2 = 45$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: h = 25 м** — Ф: путь за последнюю секунду принят за всю высоту; **h = 30 м** — Ф: $h = g \cdot t$ с неверным временем

Задание 3. Ответ: t = 3 с; v = 40 м/с

С башни высотой 75 м бросили камень вертикально вниз со скоростью 10 м/с ($g = 10$ м/с^2, ось вниз). Через какое время он упадёт и какова его скорость при падении?

- $h = v_0t + gt^2/2$: $75 = 10t + 5t^2$, $t^2 + 2t - 15 = 0$, $t = 3$ с.
- $v = v_0 + gt = 10 + 30 = 40$ м/с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: t = √15 ≈ 3,9 с** — П: начальная скорость не учтена; **v = 30 м/с** — Ф: начальная скорость не прибавлена

Задание 4. Ответ: t = 2 с; v = 25 м/с

Тело бросили вниз со скоростью 5 м/с с высоты 30 м. Найди время падения и скорость перед ударом ($g = 10$ м/с^2).

- $30 = 5t + 5t^2$, $t^2 + t - 6 = 0$, $t = 2$ с.
- $v = 5 + 10 \cdot 2 = 25$ м/с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: t = √6 ≈ 2,4 с** — Ф: v_0 не учтена; **v = 20 м/с** — Ф: v_0 не прибавлена

Задание 5. Ответ: в вакууме действует только сила тяжести и ускорение у всех тел равно g; в воздухе добавляется сила сопротивления воздуха, у пера она сравнима с силой тяжести

В откачанной трубке птичье перо и свинцовая дробинка падают одновременно, а в воздухе перо падает намного медленнее. Объясни, почему. Какая сила изменяет движение?

- Свободное падение — движение только под действием силы тяжести.
- Сопротивление воздуха зависит от формы и размера тела.

> **Частые неверные ответы и ошибки: тяжёлые тела всегда падают быстрее** — П: ускорение свободного падения не зависит от массы

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 8

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.